

Содержание

Интегрирование ФНП	2
Кратные интегралы	2
1. Двойной интеграл	2
1.1 Определение	2
1.2. Вычисление двойного интеграла	6
1.3. Вывод формулы вычисления	8
1.4. Запись	9
2. Тройной интеграл	10
3. Замена переменной. Криволинейные координаты.	11
3.1 Криволинейные координаты	14
3.2 Замена переменной	18

Интегрирование ФНП

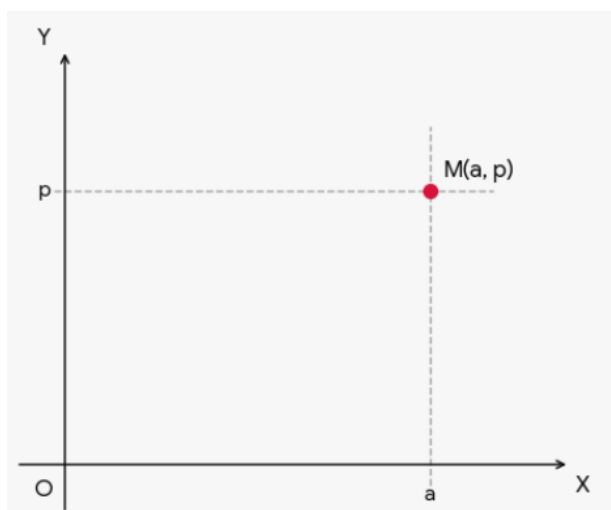
Кратные интегралы

1. Двойной интеграл

1.1 Определение

Nota

Будем рассматривать часть плоскости D , ограниченную замкнутой простой (без самопересечений) кривой γ .



Будем следовать плану определения $\int_a^b f(x) dx$.

Мет

Def. Определенный интеграл функции одной переменной

Дано: $f(x) : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}, a < b$.

1. Дробление отрезка $[a, b]$ на участки $[x_{i-1}; x_i]$,

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Длина малого (элементарного) участка: $|x_i - x_{i-1}|$, но будем рассматривать $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

2. Выбор средней точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ и вычисление элементарной площади: $f(\xi_i) \Delta x_i$.

3. Составление интегральной суммы $\sigma_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.

4. Предельный переход: $\max \Delta x_i \stackrel{\text{об.}}{=} \tau \rightarrow 0, n \rightarrow \infty, \tau$ - ранг дробления.

Предел интегральных сумм $\lim_{n \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \sigma_n$, если он:

- существует
- конечен
- не зависит от дробления и выбора средней точки,

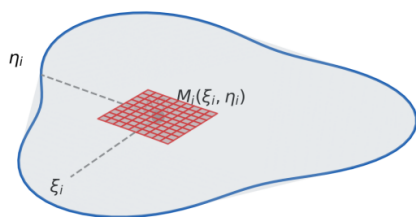
называется определенным интегралом от $f(x)$ на отрезке $[a; b]$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \stackrel{\text{об.}}{=} \int_a^b f(x) dx$$

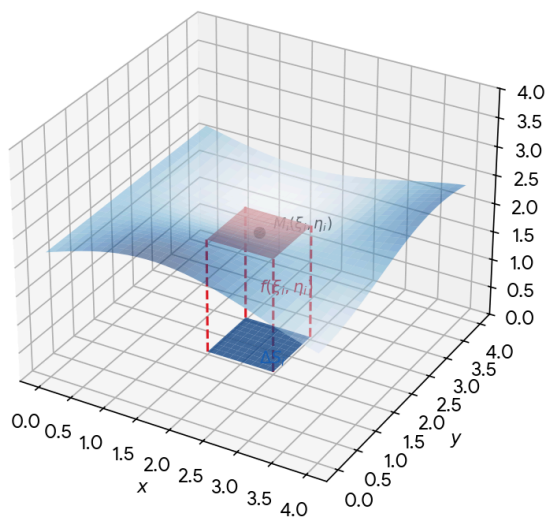
Def. Определенный интеграл функции нескольких переменных

$$f(x, y) : \bar{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

1. Дробление $\bar{D}$ на элементарные площадки (произвольной формы) ΔS_i (площадь).

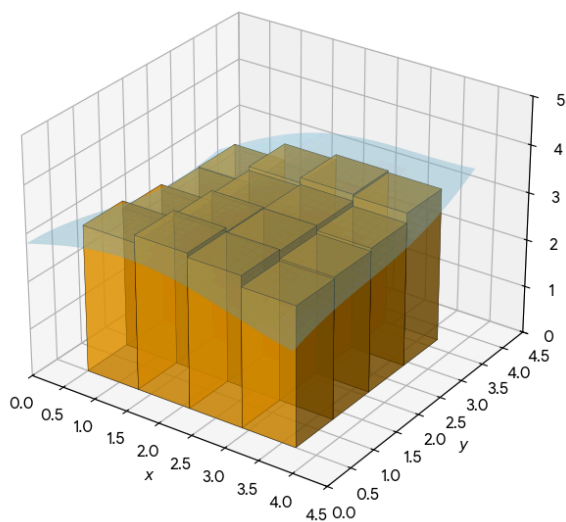


2. Выбор средних точек $M_i(\xi_i, \eta_i)$ в каждом ΔS_i .



3. Интегральная сумма

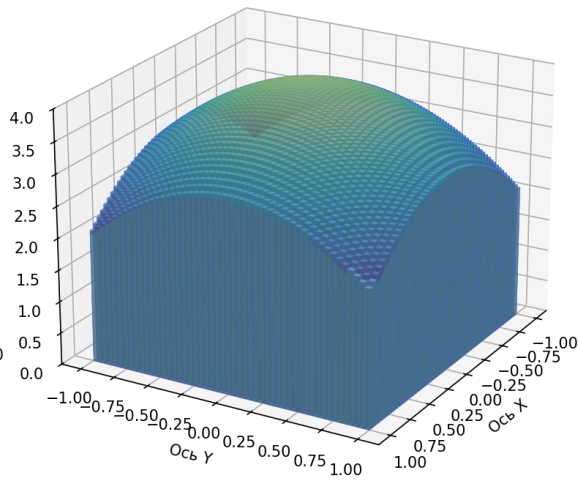
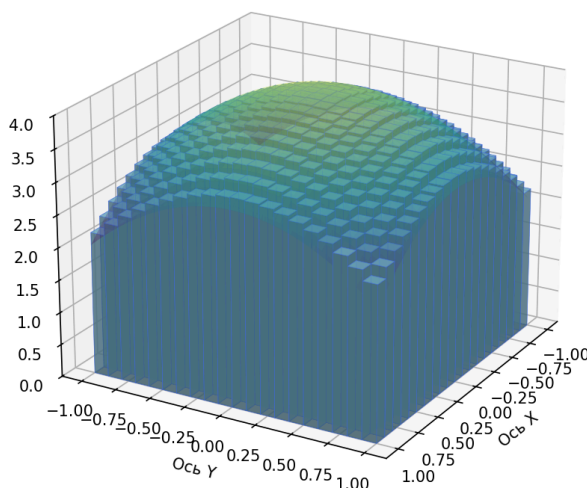
$$\nu_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i$$



4. Предельный переход: $\tau = \max S_i \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$:

$$\iint_D f(x, y) dS \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta S_i, \text{ если предел существует,}$$

конечен и не зависит от выбора средних точек.



Nota

В обозначении двойного интеграла dS , по определению, означает элемент области D и может быть произвольной формы. Но часто область D квадратируют: разрезают на прямоугольники со сторонами dx и dy координатными прямыми $x = c$, $y = c$. Тогда, пишут:

$$\iint_D f(x, y) dx dy,$$

$$dS = dx \cdot dy \text{ (площадь прямоугольника)}$$

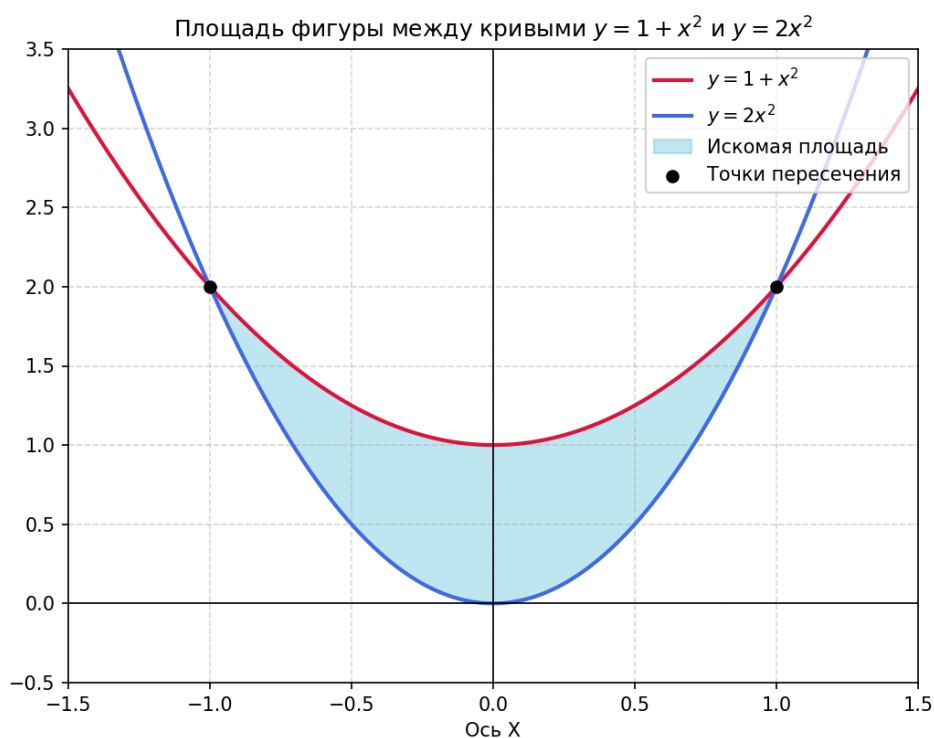
Nota

Если $f(x, y) = 1$, то $\iint_D f(x, y) dx dy = S_D$, так как объем численно совпадает с площадью основания.

Ex

Найти площадь между кривыми:

$$\begin{cases} y = 1 + x^2 \\ y = 2x^2 \end{cases}$$



Решим задачу с помощью двойного интеграла (обоснование см. ниже):

$$\begin{aligned}
 S_D &= \iint_D 1 \cdot dx \, dy = \int_{-1}^1 dx \int_{2x^2}^{1+x^2} 1 \cdot dy = \\
 &= \int_{-1}^1 dx \cdot (1 + x^2 - 2x^2) = \left(-\frac{1}{3}x^3 + x \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

1.2. Вычисление двойного интеграла

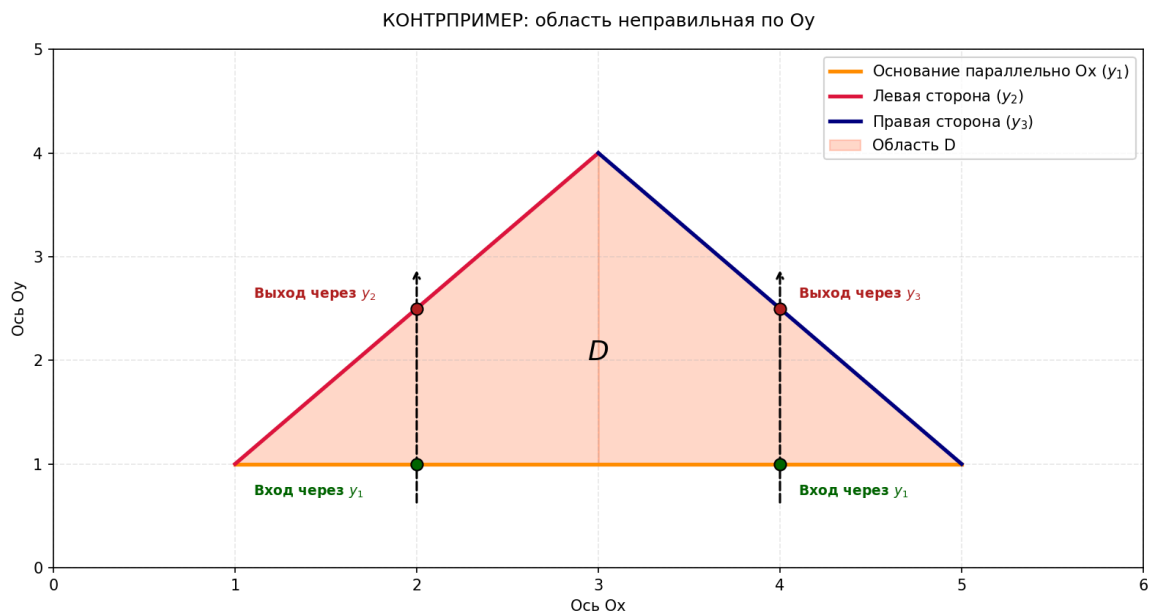
Nota

Вычисление $\int_a^b f(x) \, dx$ (там, где это возможно) велось по формуле N-L. С двойным интегралом поступим также. Для решения задачи в простейшем случае потребуем дополнительного свойства от области D : правильности в координатном направлении.

Def. Правильность в направлении Oy

Область D называется правильной в направлении Oy , если она ограничена двумя кривыми: «нижней» $y_1(x)$ и «верхней» $y_2(x)$. Любая прямая, сонаправленная Oy , входит в область D через $y_1(x)$ (и только) и выходит через $y_2(x)$ (и только).





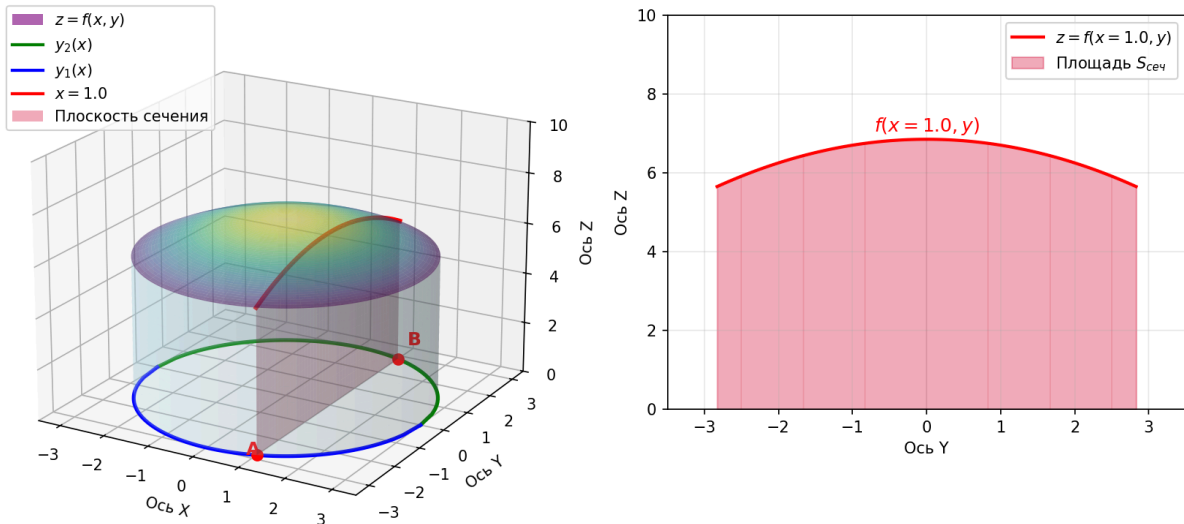
Nota

Заметим, что область, представленная на рисунке выше, является неправильной по направлению Oy , но является правильной по направлению Ox .

1.3. Вывод формулы вычисления

Функция $f(x, y) : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Зафиксируем $x = c$ и пересечем этой плоскостью поверхность $z = f(x, y)$.



На рис.2 изображена площадь подграфика функции $f(x = c, y)$ (функция одной переменной y), она вычисляется интегралом

$$S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Таким образом, при всяком фиксированном $x = c$ известна $S_{\text{сечения}}$. Объем цилиндра с основанием D , накрытого $f(x, y)$ - это объем тела с известными площадями сечений.

С другой стороны, он равен двойному интегралу (геометрический смысл).

$$S_{\text{сеч}} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

$$\underbrace{\iint_D f(x, y) dx dy}_{\text{двойной}} = \underbrace{\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx}_{\text{кратный}}$$

1.4. Запись

Кратный интеграл пишут без скобок:

$$\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \stackrel{\text{запись}}{=} \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Вычисление происходит слева направо.

Nota

Формула используется для области, правильной в направлении Oy : в последнем интеграле сохраняются границы интегрирования $y_1(x), y_2(x)$. Если D – неправильная в направлении Oy , то либо меняем направление:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx,$$

либо режем на участки правильности.

Nota

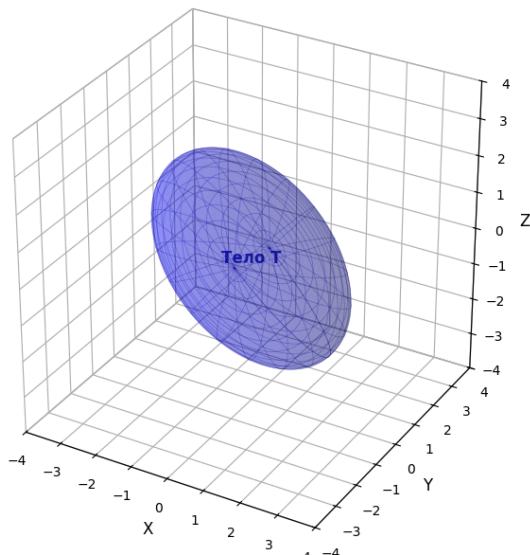
Вычисление по формуле свелось к двум интегралам ФОП, каждый берется по формуле N-L:

Пусть $F(x, y)$ – п/о для функции $f(x, y)$ по y при $x = c$.

$$\text{Тогда } \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \stackrel{\text{N-L}}{=} F(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} \stackrel{\text{при подстановке пределов}}{=} \Phi(x) - \text{ФОП.}$$

2. Тройной интеграл

T – тело, область интегрирования $f(x, y, z) : T \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.



Делим T на элементарные объемы $\Delta\nu_i$, выбираем средние точки $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, составляем интегральную сумму и делаем предельный переход:

Def. Тройной интеграл

$$\iiint_T f(x_i, y_i, z_i) d\nu = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta\nu_i$$

Формула

$$\iiint_T f(x_i, y_i, z_i) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz$$

Вычисление справа налево.

3. Замена переменной. Криволинейные координаты.

Мем

СК – биекция из M (геом. множества) в $\mathbb{R}^n$.

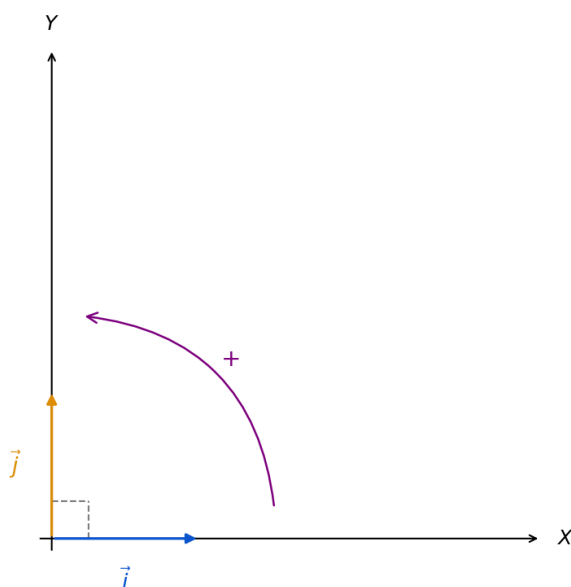
Ех

ДПСК в $\mathbb{R}^2$.

$(\vec{i}, \vec{j})$ – ортонормированный базис.

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1, \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = 0$$

$(\vec{i}, \vec{j})$ – правая ориентация.



Для осей задается порядок: $\begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} \\ \text{1ая} & \text{2ая} \end{pmatrix}$

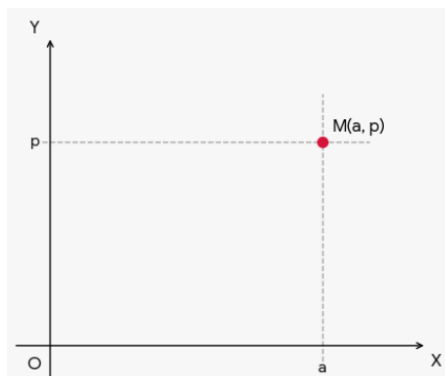
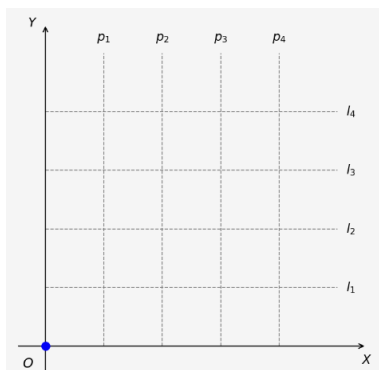
Если наименьший поворот от первого вектора ко второму – против часовой стрелки, то такая пара векторов будет правоориентированной.

Если наименьший поворот от первого вектора ко второму – по часовой стрелке, то такая пара векторов будет левоориентированной.

То есть (по рисунку):

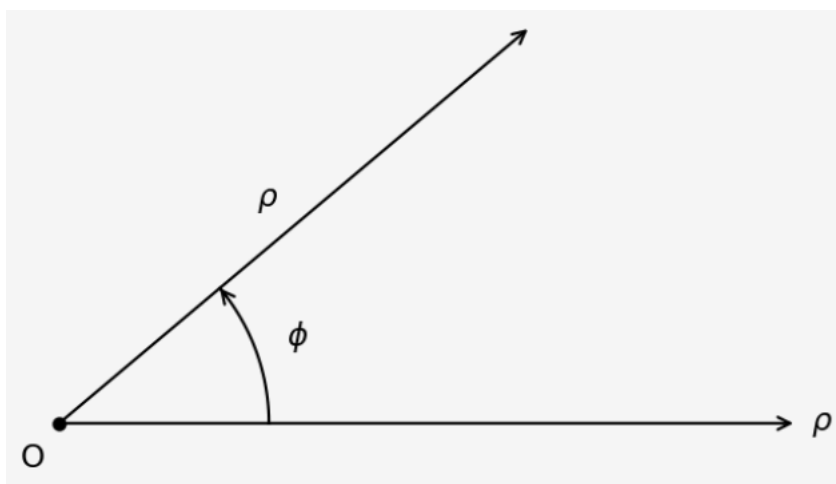
- $(\vec{i}, \vec{j})$ – правоориентированная пара.
- $(\vec{j}, \vec{i})$ – левоориентированная пара.

Координатными линиями будет сетка прямых: семейство прямых $l_i \parallel Ox$ и семейство прямых $p_i \parallel Oy$: $l_i \perp p_j$.



Ex

ПСК в $\mathbb{R}^2$.



$$\rho \in \mathbb{R}_0^+$$

$$\varphi \in [0; 2\pi)$$

$$M\left(\underbrace{\rho}_{\text{радиус}}, \underbrace{\varphi}_{\text{угол}}\right)$$

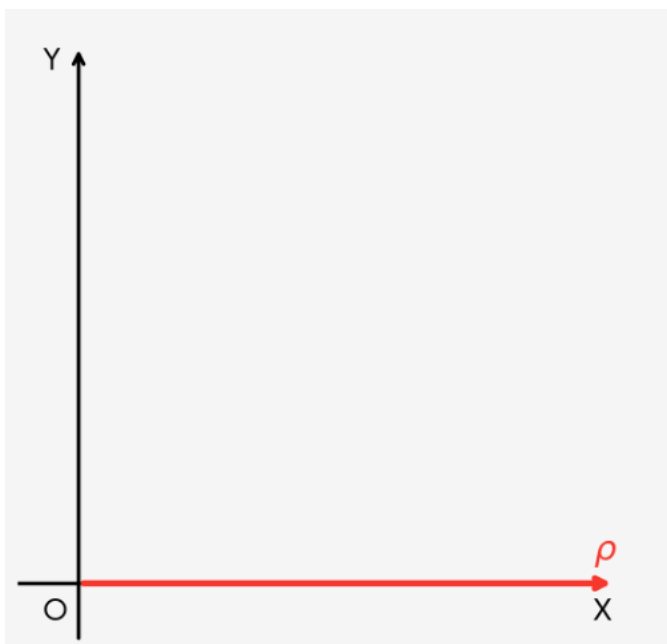
Уравнение $x = a$ задает:

1. в $\mathbb{R}^1$ – точка
2. в $\mathbb{R}^2$ – прямая
3. в $\mathbb{R}^3$ – плоскость
4. в ПСК, (если x – полярный угол) – луч
5. в ПСК, (если x – полярный радиус) – окружность

Формулы:

ПСК $\longrightarrow$ ДПСК

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$



3.1 Криволинейные координаты

Def.

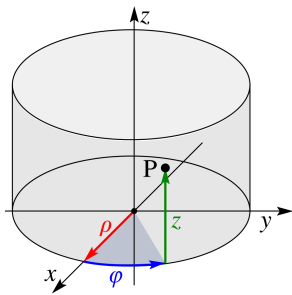
В $\mathbb{R}^3$ введена ДСК $Oxyz$. Определена тройка гладких функций

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y, z) \\ \eta = \eta(x, y, z) , \\ \zeta = \zeta(x, y, z) \end{cases}$$

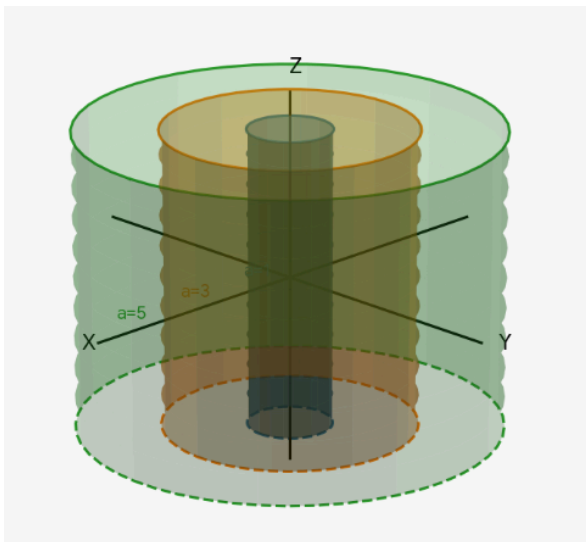
которая биективно отображает $Oxyz$ (старую СК) в $O\xi\eta\zeta$ (новую СК), то будем говорить, что задана система криволинейных координат $O\xi\eta\zeta$.

Важные СК в $\mathbb{R}^3$ (на основе ПСК):

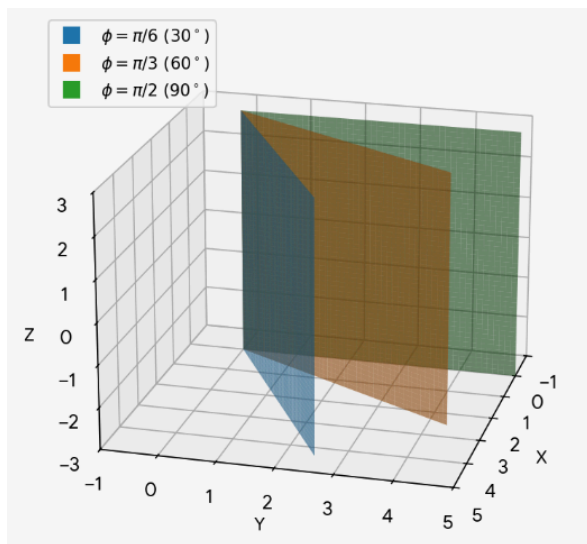
1. Цилиндрическая



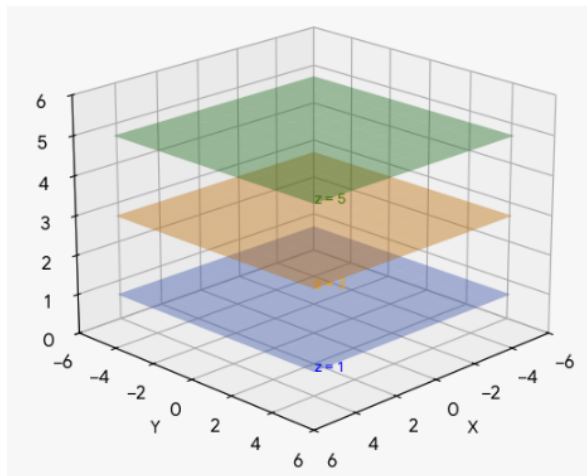
$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$



Если зафиксировать $\rho = a$, то будут цилиндры.

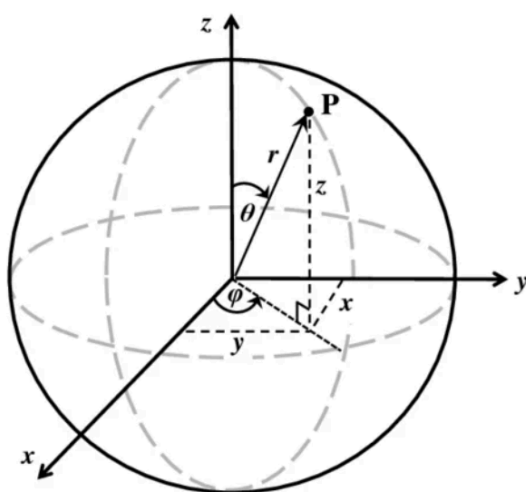


Если зафиксировать $\varphi = a$, то будут вертикальные плоскости.



Если зафиксировать $z = a$, то будут плоскости.

2. Сферическая



$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \sin \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \theta \end{cases}$$

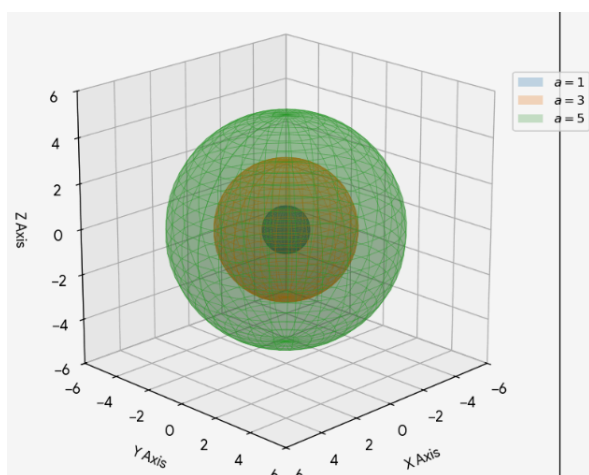
$$M(x, y, z) \longrightarrow M(\rho, \varphi, \theta)$$

$$\rho = OM,$$

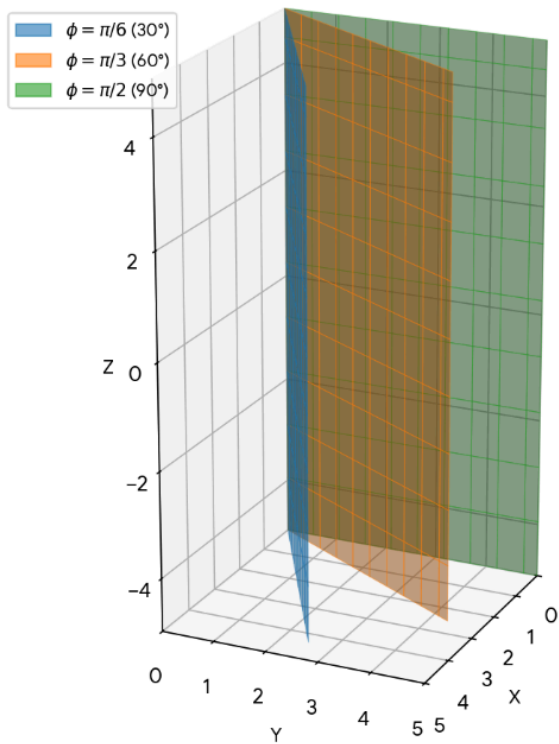
$$\theta = \angle(Oz; \overrightarrow{OM})$$

$$M' = \text{Pr}_{Oxy} M$$

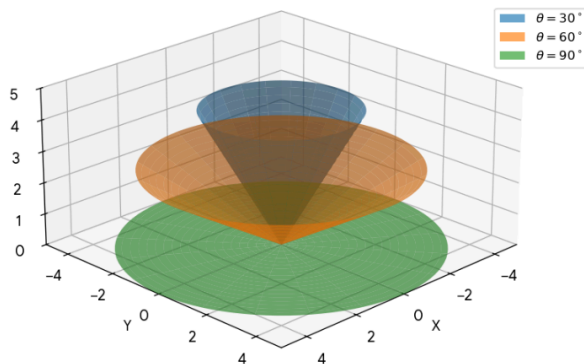
$$\varphi = \angle(Ox; \overrightarrow{OM'})$$



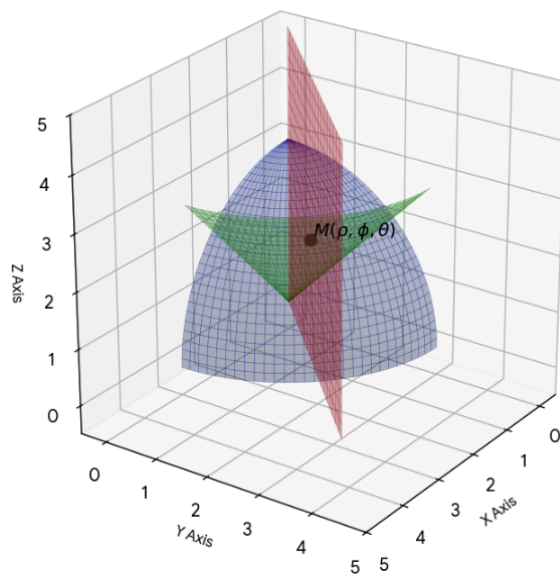
Если зафиксировать $\rho = a$, то будут сферы.



Если зафиксировать $\varphi = a$, то будут вертикальные плоскости.



Если зафиксировать $\theta = a$, то будут конусы.



Задание точки.

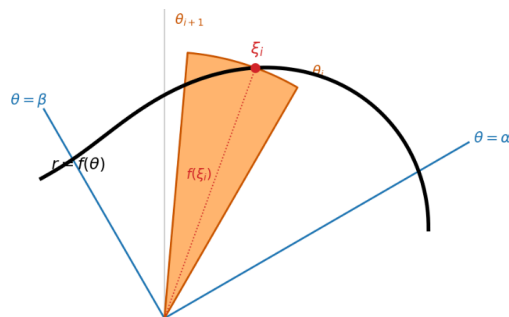
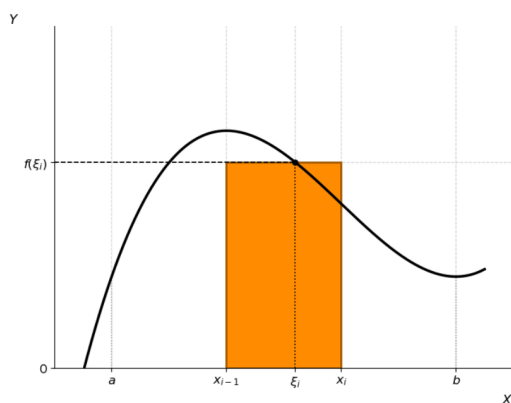
3.2 Замена переменной

Мем

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{\varphi(\alpha)=a, \varphi(\beta)=b} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

Вывод формулы для двойного интеграла

Nota

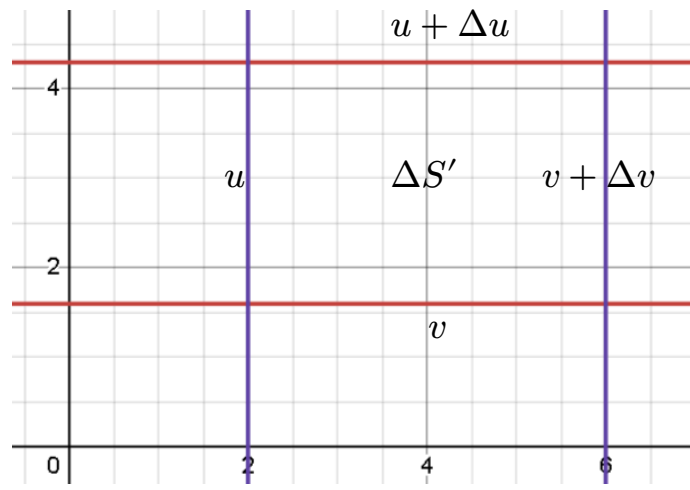
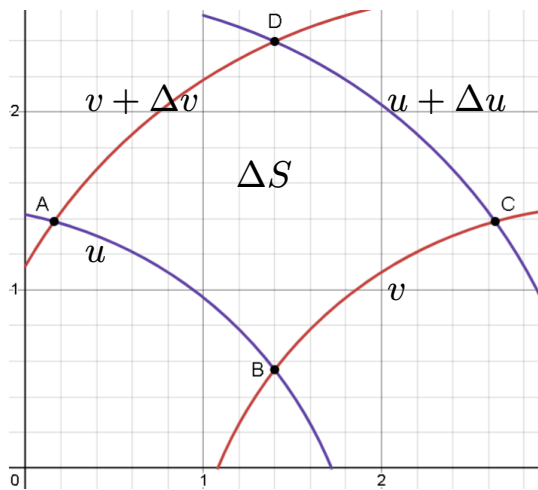


Разрезая при дроблении на элементарные участки координатными линиями, получаем *элементы разной формы*, площади которых *вычисляются по разным формулам*.

Вычислим, как меняется размер элемента $\Delta\sigma = dx dy$ при переходе:

$$Oxy \rightarrow Ouv$$

$$\begin{cases} x = \varphi(u, v) \\ y = \psi(u, v) \end{cases}, \varphi, \psi - \text{непр. дифф.}$$



Распрямили координатную сетку u, v .

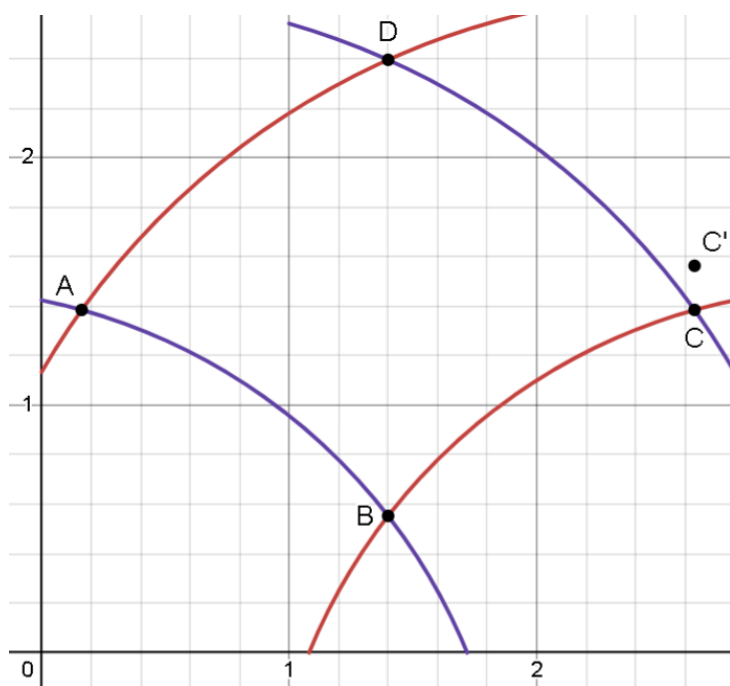
Заметим, что $\Delta S \neq \Delta S' \neq \Delta \sigma$.

Изначально, элементарный участок – криволинейный параллелограмм.

За счет малости участка ΔS и гладкости функций φ, ψ , можно считать площадь $\Delta S \approx S_{ABC'D}$.

Пояснение: параллелограмм однозначно задается тремя точками: A, B, D .

При этом точка C образует с тремя другими именно криволинейный параллелограмм. Чтобы образовать обычный параллелограмм, точка C сдвинется в C' :



Так как u, v — криволинейные координаты, а $u = \text{const}$ и $v = \text{const}$ — координатные кривые, то мы можем задать точки, лежащие на пересечении некоторых координатных кривых:

$$\begin{aligned} A(u, v + \Delta v), \\ B(u, v), \\ D(u + \Delta u, v + \Delta v), \\ C(u + \Delta u, v) \end{aligned}$$

$$\Delta_u \varphi = \varphi(u, v + \Delta v) - \varphi(u, v)$$

Воспользуемся тем фактом, что площадь параллелограмма можно посчитать через векторное произведение:

$$S_{ABCD} \approx |\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = \left\| \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \varphi_v \Delta v & \psi_v \Delta v & 0 \\ \varphi_u \Delta u & \psi_u \Delta u & 0 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} \Delta_v \varphi & \Delta_v \psi \\ \Delta_u \varphi & \Delta_u \psi \end{pmatrix} \cdot \vec{k} \right\| =$$

$$\frac{\Delta_u \varphi \approx \frac{\partial \varphi}{\partial u} du, \dots}{\Delta_v \psi \approx \frac{\partial \psi}{\partial v} dv, \dots} \left\| \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{pmatrix} du dv \right\| \cdot |\vec{k}|$$

Окончательно:

$$S_{ABCD} \approx \underbrace{\left\| \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{pmatrix} \right\|}_{\text{поправка на деформацию}} \cdot du dv$$

$$\mathcal{J} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{vmatrix} - \text{якобиан.}$$

$$\mathcal{J} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta S'}, \quad \Delta S = |\mathcal{J}| \underbrace{du dv}_{\Delta S'} + o(\Delta S)$$

Формула:

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} \tilde{f}(u, v) |\mathcal{J}| du dv$$

